Planificación del Proyecto

RIP — RepInDepth

Acta de Constitución · Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) · Carta Gantt

Marco metodológico: RUP híbrido con iteraciones semanales

Asignatura de Portafolio de Título — APT122, sección 005D

Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Maipú

Fernando Almonacid · **Bastián Berríos** · **Favio Pérez**

PROFESOR A CARGO DEL RAMO

FABIAN ALEJANDRO ALVAREZ MONTENEGRO

Periodo planificado: 13 de agosto al 27 de noviembre de 2026

Documento emitido el 10 de septiembre de 2026

Índice

1 Acta de Constitución del Proyecto **2**

1.1 Identificación del proyecto . . . 2

1.2 Justificación del proyecto . . . 2

1.2.1 El problema: el abandono temprano del entrenamiento de fuerza . . . 2

1.2.2 La causa: la decisión de carga como carga cognitiva . . . 3

1.2.3 El sesgo de reporte y por qué exige tratamiento probabilístico . . . 3

1.2.4 Fundamento metodológico del motor . . . 3

1.2.5 Vacío en la oferta actual . . . 4

1.2.6 Marco normativo como condición de diseño . . . 4

1.2.7 Descripción de la solución . . . 5

1.3 Objetivos . . . 5

1.4 Alcance del proyecto . . . 6

1.5 Equipo y asignación de roles . . . 6

1.6 Hitos comprometidos . . . 7

1.7 Presupuesto . . . 7

1.8 Supuestos . . . 8

1.9 Restricciones . . . 8

1.10 Riesgos identificados . . . 9

1.11 Criterios de éxito . . . 9

1.12 Aprobación . . . 10

2 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS) **11**

3 Cronograma y Carta Gantt **17**

3.1 Actividades y fechas . . . 17

3.2 Carta Gantt . . . 19

Referencias **20**

1 Acta de Constitución del Proyecto

El presente documento constituye formalmente el proyecto RIP — RepInDepth, autoriza su ejecución dentro del periodo académico señalado y designa al jefe de proyecto y su equipo. Define el alcance, los objetivos, los hitos comprometidos, el presupuesto, los supuestos, las restricciones y los riesgos identificados al inicio de la ejecución. Su estructura sigue los contenidos mínimos que el *PMBOK* establece para el acta de constitución (PMI, 2021).

1.1 Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	RIP — RepInDepth
Asignatura	Portafolio de Título / Capstone — APT122, sección 005D
Carrera y sede	Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Maipú
Plan de estudio	Código 1446114, versión 14 (ID 2131)
Marco metodológico	Proceso Unificado de Rational (RUP) híbrido, con iteraciones semanales y control de avance continuo (Kruchten, 2003)
Periodo de ejecución	13 de agosto al 27 de noviembre de 2026 (16 semanas)
Jefe de proyecto	Fernando Almonacid
Equipo	Fernando Almonacid, Bastián Berríos, Favio Pérez
Patrocinador académico	Docente guía de la asignatura de Portafolio de Título
Presupuesto autorizado	USD 510
Fecha de emisión	10 de septiembre de 2026

1.2 Justificación del proyecto

1.2.1 El problema: el abandono temprano del entrenamiento de fuerza

La baja adherencia al entrenamiento en gimnasios está documentada con cifras que resultan severas incluso para quienes trabajan en el sector. El estudio longitudinal de mayor tamaño disponible en contexto latinoamericano siguió los registros de 5.240 socios de un centro de acondicionamiento físico de Río de Janeiro entre 2005 y 2014, y encontró que el 63 % de los nuevos socios abandona la actividad antes del tercer mes, y que menos del 4 % permanece más de doce meses de actividad continua (Sperandei et al., 2016). El mismo trabajo identifica, mediante un modelo de riesgos proporcionales de Cox, que la motivación declarada al inscribirse no predice la permanencia: quienes ingresan buscando bajar de peso presentan mayor probabilidad de abandono temprano, no menor.

Este hallazgo es relevante para el diseño del producto porque descarta la hipótesis más intuitiva. Si el abandono no se explica por falta de motivación inicial, entonces atacarlo mediante recordatorios, rachas o gamificación —que es lo que hace la mayor parte de la oferta actual— es atacar el síntoma equivocado. El problema está en la experiencia del entrenamiento mismo, no en la intención de entrenar.

1.2.2 La causa: la decisión de carga como carga cognitiva

La progresión en entrenamiento de fuerza exige que el practicante decida, en cada serie de cada sesión, cuánto peso levantar y cuántas repeticiones ejecutar. Esa decisión no es trivial: requiere estimar la propia capacidad del día, descontar la fatiga acumulada de sesiones previas, y proyectar cuánto margen de esfuerzo dejar disponible. Es, esencialmente, un problema de inferencia bajo incertidumbre que el usuario resuelve por intuición y sin retroalimentación objetiva sobre si lo resolvió bien.

La literatura de prescripción autorregulada reconoce explícitamente esta dificultad y propone resolverla mediante escalas de esfuerzo percibido basadas en repeticiones en reserva (RIR), que permiten ajustar la carga serie a serie según la disposición del día en lugar de seguir un porcentaje fijo del máximo teórico (Helms et al., 2016). La propuesta es correcta en su fundamento, pero traslada al usuario la responsabilidad de estimar correctamente su RIR, que es precisamente lo que no sabe hacer.

1.2.3 El sesgo de reporte y por qué exige tratamiento probabilístico

La evidencia sobre la precisión del reporte de RIR es el núcleo técnico de este proyecto. El trabajo que introdujo la escala RIR-RPE de diez puntos comparó levantadores experimentados y novatos ejecutando sentadillas al 60, 75 y 90 % del 1RM, y estableció la correspondencia entre cada valor de RPE y un número de repeticiones remanentes (Zourdos et al., 2016). Dos resultados de esa línea de investigación condicionan directamente el diseño del motor:

1. **La precisión del reporte depende de la experiencia del usuario.** Los levantadores experimentados estiman su RIR con considerablemente mayor exactitud que los novatos, lo que implica que el mismo dato reportado tiene distinto valor informativo según quién lo reporte.
2. **La precisión del reporte depende de la carga.** El reporte de RIR pierde exactitud cuando se ejecutan más repeticiones, es decir, cuando se trabaja con cargas relativas menores (Bastos et al., 2024). El error no es homogéneo: es una función de las condiciones de la serie.

Estos dos hechos tienen una consecuencia metodológica que la oferta comercial actual ignora. Si el error de reporte es sistemático y depende de variables observables — experiencia y carga relativa —, entonces no es ruido que deba promediarse, sino un sesgo que puede modelarse y corregirse. Tratarlo como ruido produce estimaciones consistentemente desviadas; modelarlo como estado latente permite estimarlo por separado y descontarlo. Esta es la decisión de diseño que distingue a RIP — RepInDepth de una aplicación de registro convencional.

1.2.4 Fundamento metodológico del motor

El motor implementa una arquitectura de cinco capas cuyo fundamento proviene de literatura establecida en estimación de estado e inferencia estadística:

- **Capa de observación.** Traduce cada serie registrada (carga, repeticiones, RIR reportado) en una estimación del máximo de una repetición. Las fórmulas clásicas de estimación del 1RM (Epley, 1985; Brzycki, 1993) son el punto de partida, corregido por un factor dependiente de la carga relativa que absorbe el sesgo documentado en el apartado anterior.
- **Capa de estado.** Un filtro de Kalman (Kalman, 1960) sigue la evolución conjunta de tres estados latentes: condición, fatiga acumulada y sesgo de reporte del usuario. La actualización se implementa en forma de Joseph para garantizar la simetría y la definición positiva de la matriz de

covarianza. El reprocesamiento histórico emplea el suavizador retrospectivo de Rauch, Tung y Striebel (Rauch et al., 1965), que permite reestimar el estado pasado a la luz de la evidencia posterior.

- **Capa jerárquica.** Un modelo bayesiano jerárquico (Gelman et al., 2013; Carpenter et al., 2017) comparte información entre familias de ejercicios, de modo que un usuario con pocos datos en un ejercicio herede el comportamiento promedio de su familia en lugar de producir estimaciones inestables.
- **Capa de incertidumbre.** La predicción conforme adaptativa (Vovk et al., 2005; Gibbs & Candès, 2021) produce intervalos de predicción con cobertura garantizada sin supuestos distribucionales fuertes, y ajusta su amplitud cuando el comportamiento del usuario cambia.
- **Capa de decisión.** La prescripción final aplica una función de pérdida asimétrica: subestimar la capacidad del usuario cuesta progreso, pero sobreestimarla cuesta una serie fallida o una lesión. La carga prescrita no es la estimación puntual, sino el cuantil conservador del intervalo.

Ninguna de estas capas emplea inteligencia artificial generativa. Toda la prescripción proviene de modelos estadísticos auditables, cuyo comportamiento puede explicarse, verificarse mediante pruebas y defenderse ante una comisión evaluadora.

1.2.5 Vacío en la oferta actual

Las aplicaciones de entrenamiento de fuerza con mayor presencia en el mercado hispanohablante operan bajo un paradigma de registro: el usuario anota lo que hizo y la aplicación lo grafica. Algunas incorporan progresión lineal automática — sumar una cantidad fija de peso cuando se completan las repeticiones objetivo —, pero ninguna estima la capacidad del usuario como una variable latente con incertidumbre asociada, ni corrige el sesgo de reporte, ni entrega intervalos de confianza sobre su prescripción.

El vacío, por tanto, no está en la interfaz ni en el catálogo de ejercicios, sino en el modelo subyacente. RIP — RepInDepth ocupa ese espacio: es la única propuesta identificada que elimina por completo la decisión de carga del usuario y la sustituye por inferencia estadística sobre su historial.

1.2.6 Marco normativo como condición de diseño

El proyecto trata datos de salud, que la legislación chilena clasifica como datos sensibles. La Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de los datos personales, que reemplaza el marco de la Ley 19.628 de 1999, fue publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026 (Ley 21.719, 2024). Esa fecha es cuatro días posterior al cierre planificado de este proyecto, lo que significa que el producto se publica exactamente en el momento en que el nuevo régimen comienza a ser exigible.

La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales como autoridad fiscalizadora con potestad sancionatoria, establece derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, obliga a notificar vulneraciones de seguridad y contempla multas de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, elevables hasta el 4 % de los ingresos anuales en caso de reincidencia. Por esta razón, el marco legal no se aborda como un trámite de cierre sino como una condición de diseño: el consentimiento informado, la minimización de datos, el control de acceso a nivel de fila y la trazabilidad del tratamiento están incorporados en la arquitectura desde la fase de elaboración, y la actividad correspondiente se planifica para septiembre, tres meses antes de la publicación.

1.2.7 Descripción de la solución

RIP — RepInDepth es una aplicación móvil Android de entrenamiento de fuerza en la que el usuario nunca decide cuánto peso levantar. Un motor probabilístico alojado en el servidor estima de forma continua su capacidad a partir de las series registradas y prescribe automáticamente el peso, las repeticiones objetivo y las semanas de descarga. El registro de cada serie se realiza en un máximo de dos toques, o por voz mediante un analizador numérico que opera en el propio dispositivo.

La aplicación adopta una arquitectura *local-first*: los datos residen en una base SQLite en el dispositivo y se sincronizan de forma bidireccional con el servidor, de modo que el entrenamiento funciona sin conexión — condición necesaria, dado que los gimnasios suelen tener cobertura deficiente en subterráneos. El motor permanece del lado del servidor y entrega al dispositivo un plan sellado con árbol de contingencias, que cubre las decisiones posibles de la sesión sin requerir conectividad durante su ejecución.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar RIP — RepInDepth, una aplicación móvil Android de entrenamiento de fuerza con arquitectura local-first, cuyo motor probabilístico prescriba automáticamente las cargas, las repeticiones y las descargas del usuario, evaluando su desempeño predictivo mediante *backtesting* y su pertinencia comercial en el mercado chileno.

Objetivos específicos

1. Implementar un modelo de observación del e1RM dependiente de la carga, con corrección del sesgo de reporte de repeticiones en reserva en función de la experiencia del usuario.
2. Desarrollar el motor de estado mediante un filtro de Kalman de tres estados — condición, fatiga y sesgo de reporte — y una capa de prescripción conservadora basada en intervalos de confianza.
3. Diseñar e implementar el modelo de datos y la sincronización local-first entre la base SQLite del dispositivo y el servidor, garantizando operación offline completa.
4. Construir la aplicación móvil Android instalable, con registro de series en un máximo de dos toques.
5. Integrar una pasarela de pagos y el flujo de suscripción que sustenta el modelo de negocio del producto.
6. Ejecutar un *backtesting* probabilístico que valide el desempeño predictivo del motor mediante métricas de error y calibración.
7. Evaluar la pertinencia comercial mediante investigación primaria con usuarios y una beta cerrada previa a la publicación.

1.4 Alcance del proyecto

Incluido en el alcance	Excluido del alcance
• Aplicación móvil Android instalable y firmada. • Motor probabilístico de prescripción alojado del lado del servidor. • Base de datos local con sincronización bidireccional y operación offline. • Catálogo cerrado de ejercicios de dominio público. • Registro de series por voz con analizador numérico en el dispositivo. • **Pasarela de pagos y funcionalidades de suscripción.** • Marco legal conforme a la Ley 21.719 y requisitos de Google Play. • Validación del motor mediante *backtesting* y beta cerrada.	• Versión para iOS. • Inteligencia artificial generativa e interfaces conversacionales. • Ejercicios sin carga estandarizable no cubiertos por el catálogo. • Integración con dispositivos vestibles o sensores externos. • Funcionalidades sociales o de comunidad. • Prescripción nutricional o de acondicionamiento cardiovascular. • Expansión a mercados fuera de Chile durante el periodo del proyecto.

1.5 Equipo y asignación de roles

Integrante	Rol	Área de responsabilidad
Fernando Almonacid	Jefe de proyecto, arquitecto de software y desarrollador backend	Diseño de la arquitectura y las vistas 4+1; construcción del motor probabilístico en TypeScript; lógica de negocio; integración de los algoritmos estadísticos; funciones de borde; backend de la pasarela de pagos. Responsable de la ruta crítica del motor.
Favio Pérez	DevOps, administrador de base de datos e ingeniero de QA	Modelado en PostgreSQL y migraciones; implementación de seguridad a nivel de fila (RLS); despliegue en Supabase; integración y despliegue continuos mediante GitHub Actions; automatización y ejecución de la suite de pruebas; *backtesting*; beta cerrada; gobierno del tratamiento de datos personales.
Bastián Berríos	Desarrollador móvil frontend y especialista UX	Aplicación móvil; maquetación de interfaces y prototipos; investigación con usuarios; módulo de reconocimiento por voz para el registro de series; operación offline en el cliente; flujo de suscripción en la aplicación; publicación en Google Play.

Cada actividad del cronograma de la sección 3 está asignada al rol que la disciplina correspondiente exige. Las actividades que involucran dos capas del sistema —como la sincronización local-first o la integración de pagos— se declaran con responsabilidad compartida y con el alcance de cada integrante explicitado, para evitar zonas grises de responsabilidad.

1.6 Hitos comprometidos

Hito	Descripción	Fecha	Responsable
H1	Alcance y requisitos priorizados cerrados (MoSCoW)	21-08-2026	Todo el equipo
H2	Arquitectura y modelo de datos validados	31-08-2026	Fernando A. / Favio P.
H3	Motor matemático v1 funcional y probado	22-09-2026	Fernando Almonacid
H4	Capa de datos local-first y sincronización operativa	25-09-2026	Favio P. / Bastián B.
H5	MVP integrado e instalable en dispositivo físico	19-10-2026	Bastián Berríos
H6	Validación técnica completada (*backtesting* dentro de umbral)	26-10-2026	Favio Pérez
H7	Informe de avance y evidencias intermedias entregados	30-10-2026	Todo el equipo
H8	Beta cerrada finalizada y suscripciones operativas	21-11-2026	Favio P. / Bastián B.
H9	Aplicación lista para publicación en Google Play	25-11-2026	Bastián Berríos
H10	Informe final entregado y defensa realizada	27-11-2026	Todo el equipo

1.7 Presupuesto

El proyecto dispone de un presupuesto autorizado de **USD 510**, financiado íntegramente por el equipo. El monto cubre exclusivamente servicios de terceros y trámites administrativos: el desarrollo, la integración y las pruebas los ejecuta el propio equipo, de modo que no se imputa costo de mano de obra, de licencias de desarrollo ni de equipamiento. Los dominios del producto fueron adquiridos con anterioridad al inicio del proyecto y constituyen un costo hundido que no se imputa a este presupuesto.

Ítem	Destino del presupuesto	Naturaleza
P1	Infraestructura de backend, base de datos y funciones de borde	Recurrente
P2	Alojamiento del sitio web estático del producto	Recurrente
P3	Correo corporativo asociado al dominio	Recurrente
P4	Registro de marca	Único
P5	Cuenta de desarrollador de Google Play	Único
P6	Reserva de contingencia	Reserva
	Total autorizado	**USD 510**

El control presupuestario se realiza contra el total autorizado y no contra cada línea individual, dado que la mayor parte de los servicios se contrata en planes mensuales que pueden activarse, escalarse o suspenderse según la carga real durante el periodo de operación. La única partida de monto fijo y conocido de antemano es la cuenta de desarrollador de Google Play, de pago único. Las comisiones de la pasarela de pagos no integran este presupuesto: se descuentan por transacción sobre el ingreso generado y, por tanto, constituyen un costo variable del modelo de negocio y no un desembolso del proyecto.

1.8 Supuestos

- Los tres integrantes mantienen una disponibilidad aproximada de veinte horas semanales durante todo el periodo.
- Los planes contratados cubren la carga esperada del Producto Mínimo Viable durante el periodo de operación previsto, sin requerir escalamiento a niveles superiores.
- El catálogo de ejercicios de dominio público puede utilizarse y redistribuirse sin restricción de licencia.
- El equipo dispone de al menos un dispositivo Android físico para pruebas de instalación y demostración.
- Los participantes de la beta cerrada de noviembre pueden reclutarse a partir de los contactos generados en la investigación primaria de octubre.
- La pasarela de pagos seleccionada acepta la constitución jurídica del equipo sin requerir una sociedad formalmente constituida antes del cierre del proyecto.

1.9 Restricciones

- **Plazo:** la ejecución completa debe ocurrir entre el 13 de agosto y el 27 de noviembre de 2026, sin posibilidad de extensión.
- **Presupuesto:** el gasto total no puede exceder los USD 510 autorizados. No existe financiamiento externo ni posibilidad de ampliación.
- **Plataforma:** el alcance se restringe a Android. iOS queda explícitamente fuera.
- **Arquitectura:** el motor probabilístico debe permanecer del lado del servidor, entregando al dispositivo únicamente el plan resultante.
- **Tecnología:** no se emplea inteligencia artificial generativa en ninguna parte de la prescripción.
- **Normativa:** el tratamiento de datos debe ajustarse a la Ley 21.719 y a los requisitos de publicación de Google Play para aplicaciones de salud y bienestar.

1.10 Riesgos identificados

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	El motor probabilístico no converge dentro de los umbrales de error definidos.	Media	Alto	Las capas de observación y de estado ya están implementadas y validadas por simulación. Se reserva la ventana del 27 de octubre al 7 de noviembre para corrección.
R2	La sincronización bidireccional presenta conflictos de datos no previstos.	Media	Alto	Se prototipa de forma temprana durante la fase de elaboración y se apoya en un servicio gestionado con resolución de conflictos incorporada.
R3	Rechazo de la ficha en Google Play por tratamiento de datos de salud.	Media	Medio	El marco legal se adelanta a septiembre, tres meses antes de la publicación, para disponer de margen de corrección.
R4	La integración de la pasarela de pagos exige documentación tributaria o societaria no disponible.	Media	Alto	Se verifica el requisito de habilitación al inicio de la fase de transición; existe la alternativa de facturación mediante la propia tienda de aplicaciones.
R5	Reducción de disponibilidad de un integrante del equipo.	Media	Alto	Cada área técnica está documentada en registros de decisión de arquitectura versionados, lo que permite el traspaso sin dependencia de conocimiento tácito.
R6	Baja participación de usuarios en la beta cerrada de noviembre.	Alta	Medio	El reclutamiento se inicia durante la investigación primaria de octubre, un mes antes de necesitar a los participantes.
R7	Los resultados del *backtesting* quedan fuera del umbral comprometido.	Baja	Alto	La ventana de corrección de defectos posterior a las pruebas está reservada en el cronograma y no compite con otras actividades críticas.
R8	El consumo de servicios de terceros excede el presupuesto autorizado.	Baja	Medio	Los servicios se contratan en planes mensuales suspendibles y el consumo se revisa semanalmente contra el total autorizado; la reserva de contingencia permite absorber un mes adicional de operación.

1.11 Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si, al 27 de noviembre de 2026, se verifica el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Existe una aplicación Android instalable que prescribe carga, repeticiones y descargas sin que el usuario deba tomar ninguna decisión de programación.
- El *backtesting* del motor reporta un error de estimación del 1RM dentro del umbral comprometido, con intervalos de predicción correctamente calibrados.
- La aplicación opera sin conexión y sincroniza sin pérdida de datos al recuperar la conectividad.
- El flujo de suscripción permite completar una transacción de pago de extremo a extremo en ambiente de producción.
- La documentación legal exigida está completa y la ficha de publicación cumple los requisitos de Google Play.
- El gasto total se mantiene dentro de los USD 510 autorizados.
- El informe final y la defensa son aprobados por la comisión evaluadora.

1.12 Aprobación

Al suscribir este documento, el equipo declara conocer y aceptar el alcance, los hitos, el presupuesto, las restricciones y la asignación de responsabilidades aquí establecidos.

Fernando Almonacid	**Bastián Berríos**	**Favio Pérez**
Jefe de proyecto	Desarrollo móvil	Requisitos y validación

2 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS)

La EDT descompone el alcance del proyecto en nueve paquetes de trabajo de primer nivel y treinta y cinco paquetes de segundo nivel, cada uno con un responsable único y un entregable verificable. La descomposición sigue el criterio de entregable orientado a producto y no de actividad: cada elemento terminal corresponde a algo que puede inspeccionarse y aceptarse, no a una tarea en curso (PMI, 2021).

Cada actividad de la carta Gantt de la sección 3 está referida al código de EDT que le corresponde, de modo que planificación y alcance quedan trazados entre sí en ambos sentidos.

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Entregable
1.1	**Gestión del proyecto**	**Fernando Almonacid**	
1.1.1	Acta de constitución y definición de alcance		*Acta aprobada*
1.1.2	Planificación, EDT y carta Gantt		*Plan de proyecto*
1.1.3	Control de avance e iteraciones semanales		*Actas de iteración*
1.1.4	Gestión de riesgos y control presupuestario		*Matriz de riesgos*
1.2	**Análisis y diseño**	**Fernando A. / Favio P. / Bastián B.**	
1.2.1	Historias de usuario y requisitos priorizados (MoSCoW)		*Catálogo de requisitos*
1.2.2	Diagrama de casos de uso		*Diagrama UML*
1.2.3	Arquitectura de software (vistas 4+1 y ADR)	*Fernando A.*	*Documento de arquitectura*
1.2.4	Modelo de datos entidad-relación y migraciones	*Favio P.*	*Esquema versionado*
1.2.5	Prototipos de interfaz (wireframes)	*Bastián B.*	*Prototipo navegable*
1.3	**Motor probabilístico**	**Fernando Almonacid**	
1.3.1	Modelo de observación del e1RM con corrección de sesgo RIR		*Módulo probado*
1.3.2	Filtro de Kalman de tres estados		*Módulo probado*
1.3.3	Capa de prescripción y generación de plan sellado		*Módulo probado*
1.3.4	Empaquetado del motor como servicio del lado del servidor		*Servicio desplegado*
1.4	**Plataforma y datos**	**Favio Pérez**	
1.4.1	Esquema relacional y migraciones		*Base de datos desplegada*
1.4.2	Seguridad y control de acceso a nivel de fila		*Suite de pruebas de seguridad*

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Entregable
1.4.3	Base local en el dispositivo y sincronización bidireccional		*Sincronización operativa*
1.4.5	Integración y despliegue continuos (GitHub Actions)		*Canalización CI/CD*
1.4.4	Catálogo de ejercicios y curación de datos		*Catálogo en producción*
1.5	**Aplicación móvil**	**Bastián Berríos**	
1.5.1	Capa de presentación y navegación		*Pantallas implementadas*
1.5.2	Registro de series en dos toques y entrada por voz		*Flujo funcional*
1.5.3	Operación offline y gestión de estado local		*Modo offline verificado*
1.5.4	Empaquetado y firma del artefacto Android		*APK/AAB firmado*
1.6	**Monetización y suscripciones**	**Fernando A.** / **Bastián B.**	
1.6.1	Definición de planes, precios y ciclo de facturación		*Modelo de precios*
1.6.2	Backend de la pasarela: webhooks y conciliación *Fernando A.*		*Pasarela operativa*
1.6.3	Flujo de suscripción y control de acceso en la app *Bastián B.*		*Flujo de suscripción*
1.6.4	Pruebas de transacción de extremo a extremo		*Reporte de transacciones*
1.7	**Validación y calidad**	**Favio Pérez**	
1.7.1	Pruebas unitarias y de integración		*Reporte de pruebas*
1.7.2	*Backtesting* probabilístico del motor *diseño: Fernando A.*		*Informe de validación*
1.7.3	Beta cerrada con usuarios reales		*Reporte de la beta*
1.7.4	Corrección de defectos y endurecimiento		*Registro de defectos cerrados*
1.8	**Marco legal y publicación**	**Favio Pérez** / **Bastián Berríos**	
1.8.1	Política de privacidad y consentimiento (Ley 21.719)		*Documentos legales*
1.8.2	Términos de suscripción y deslinde de responsabilidad		*Documento firmado*
1.8.3	Ficha y requisitos de publicación en Google Play		*Ficha aprobada*
1.9	**Cierre académico**	**Todo el equipo**	
1.9.1	Investigación primaria de mercado		*Informe de mercado*
1.9.2	Informe de avance		*Documento entregado*
1.9.3	Informe final		*Documento entregado*
1.9.4	Defensa y demostración funcional		*Presentación y demo*

Estructura de desglose de trabajo — Vista completa

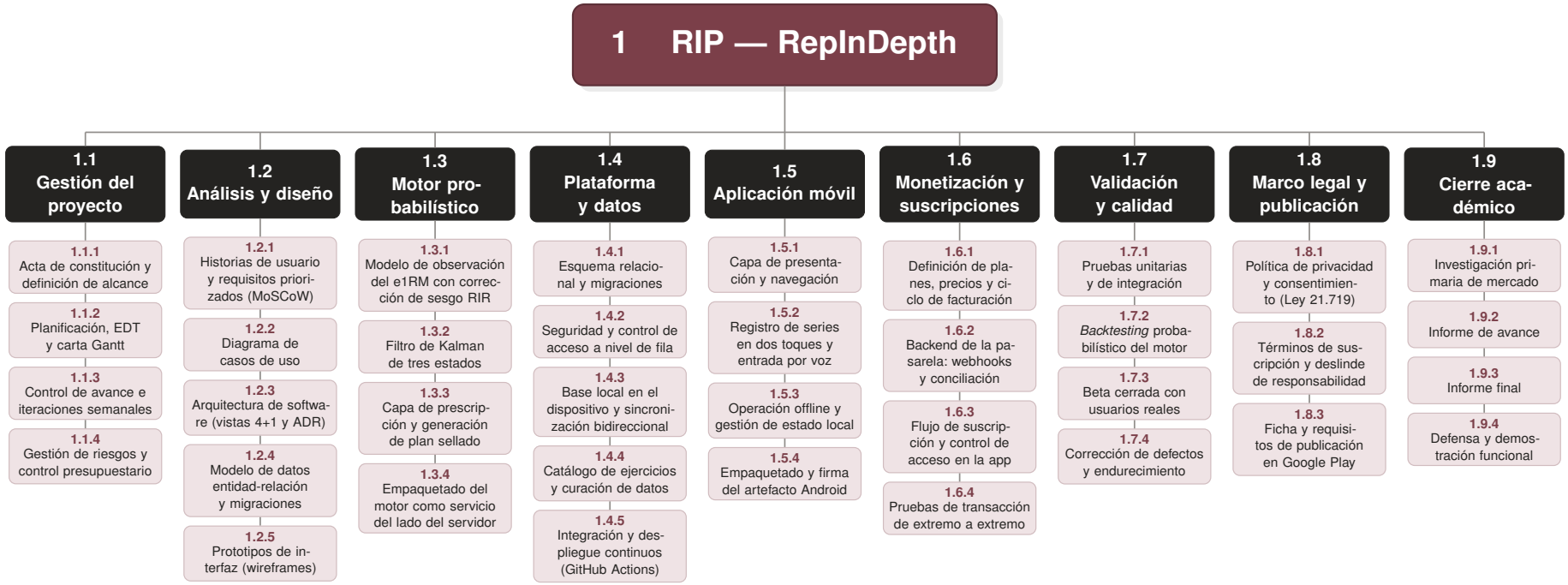


Figura 1: Vista completa de la EDT de RIP — RepInDepth.

Estructura de desglose de trabajo — Parte 1 de 3

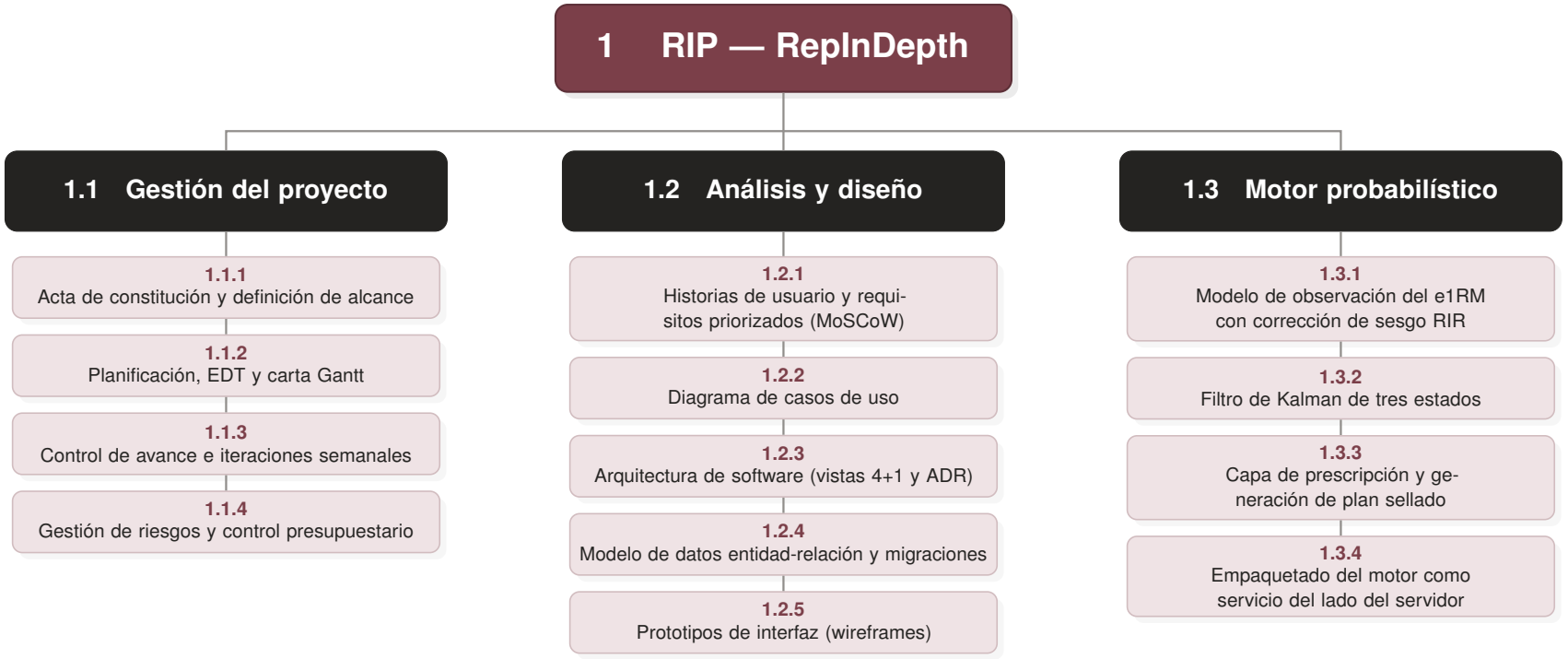


Figura 2: EDT de RIP — RepInDepth: paquetes 1.1 a 1.3.

Estructura de desglose de trabajo — Parte 2 de 3

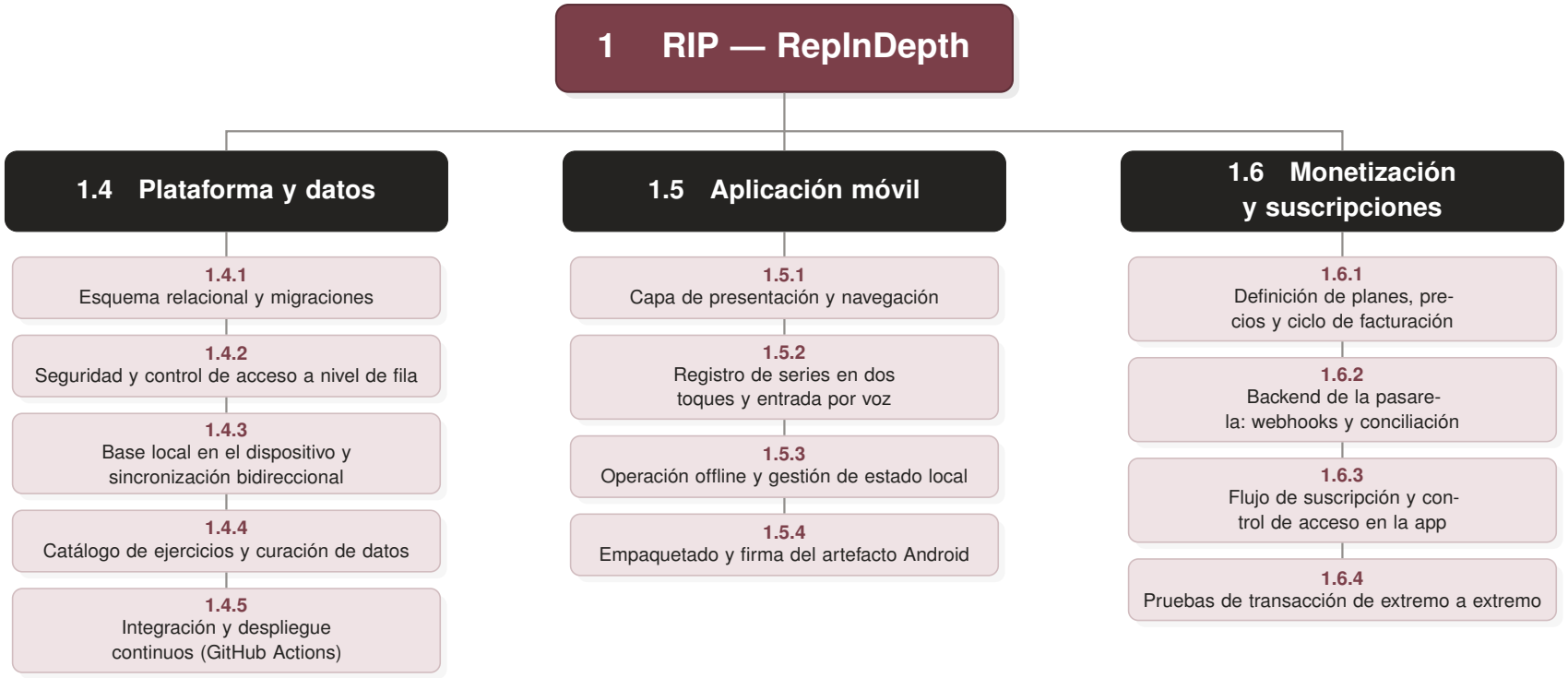


Figura 3: EDT de RIP — RepInDepth: paquetes 1.4 a 1.6.

Estructura de desglose de trabajo — Parte 3 de 3



Figura 4: EDT de RIP — RepInDepth: paquetes 1.7 a 1.9.

3 Cronograma y Carta Gantt

El cronograma cubre veinticuatro actividades distribuidas en dieciséis semanas, entre el 13 de agosto y el 27 de noviembre de 2026. Las actividades marcadas con ♦ pertenecen a la ruta crítica: un atraso en cualquiera de ellas desplaza la fecha de cierre del proyecto.

3.1 Actividades y fechas

EDT	Actividad	Inicio	Término	Responsable
1.1.1	Definición de objetivos, alcance y fundamentación	13-08	18-08	Equipo
1.2.1	Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW)	17-08	21-08	Equipo
1.2.3	Diseño de arquitectura y vistas 4+1	20-08	31-08	Fernando A.
1.2.4	**Modelo de datos PostgreSQL y migraciones** ♦	20-08	31-08	Favio P.
1.2.5	Diseño de prototipos de interfaz (wireframes)	24-08	02-09	Bastián B.
1.4.2	Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD	01-09	11-09	Favio P.
1.3.1	**Desarrollo del motor matemático v1** ♦	03-09	22-09	Fernando A.
1.9.1	Investigación primaria con usuarios	07-09	18-09	Bastián B.
1.4.3	**Sincronización local-first** ♦ servidor: Favio P. · cliente: Bastián B.	14-09	25-09	Favio P. / Bastián B.
1.7.2	Diseño del plan de *backtesting* y métricas	21-09	30-09	Fernando A.
1.8.1	Marco legal y tratamiento de datos personales	28-09	09-10	Favio P.
1.3.4	Empaquetado del motor como función de borde	01-10	09-10	Fernando A.
1.5.1	**Integración frontend-backend y MVP** ♦	01-10	13-10	Bastián B.
1.5.2	**Reconocimiento por voz y operación offline** ♦	08-10	19-10	Bastián B.
1.7.1	**Pruebas automatizadas y *backtesting*** ♦	15-10	26-10	Favio P.
1.9.2	Informe de avance y evidencias intermedias	21-10	30-10	Equipo
1.7.4	**Corrección de defectos y endurecimiento** ♦ motor: Fernando A. · cliente: Bastián B.	27-10	07-11	Fernando A. / Bastián B.
1.6.2	Backend de la pasarela: webhooks y conciliación	02-11	13-11	Fernando A.
1.4.4	Curación final del catálogo y datos de producción	03-11	12-11	Favio P.
1.6.3	Flujo de suscripción y control de acceso en la app	10-11	21-11	Bastián B.
1.7.3	Beta cerrada con usuarios reales	10-11	21-11	Favio P.
1.8.3	Preparación de publicación en Google Play	17-11	25-11	Bastián B.
1.9.3	Consolidación del informe final	12-11	26-11	Equipo
1.9.4	Preparación de la defensa y demo funcional	23-11	27-11	Equipo

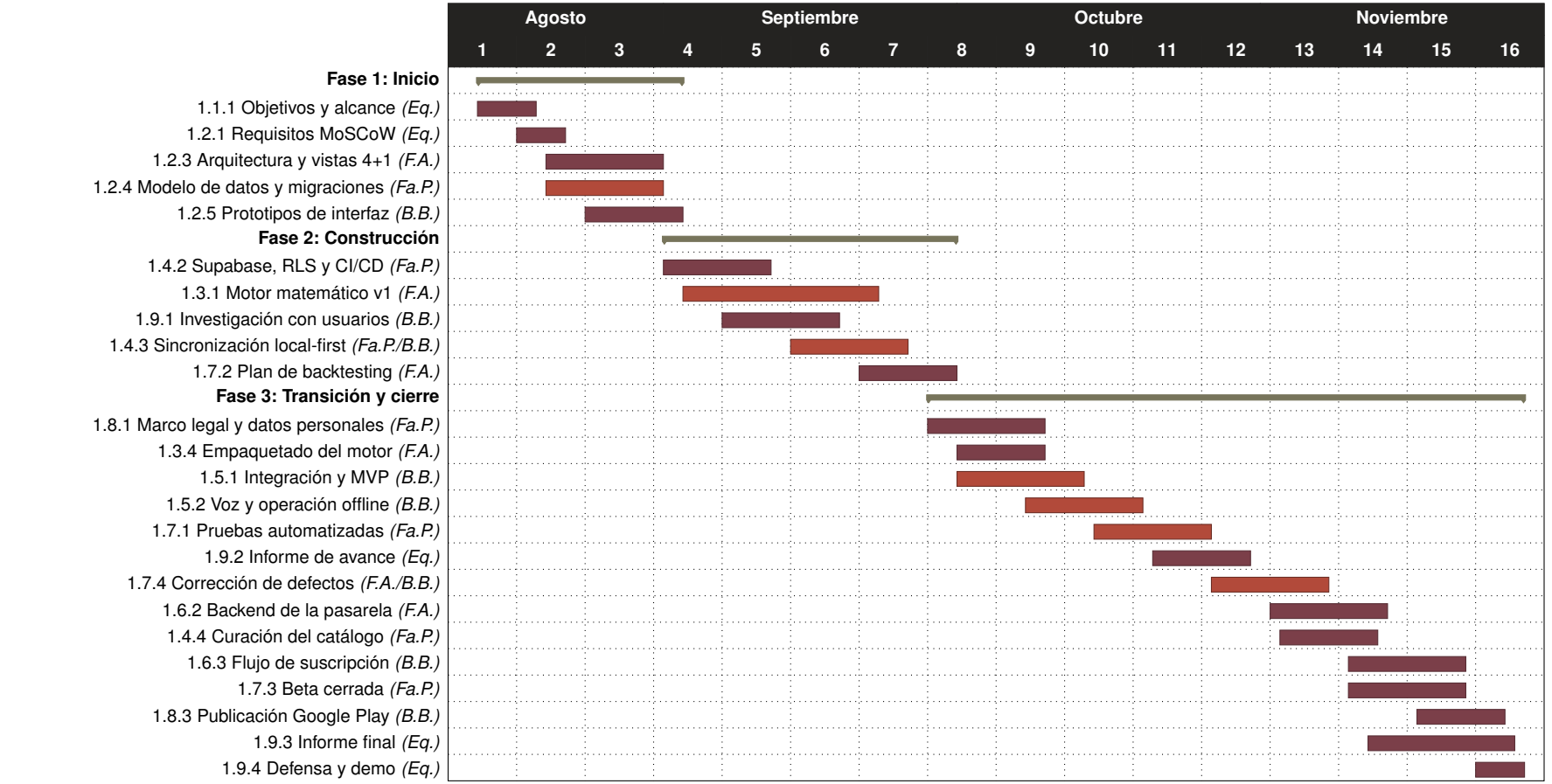
La ruta crítica queda constituida por la secuencia modelo de datos → motor matemático y sincroni-

zación local-first → integración del MVP → reconocimiento por voz → pruebas automatizadas → corrección de defectos. El hito de mayor riesgo es el inicio de la integración el 1 de octubre, que depende del cierre del motor el 22 de septiembre y de la capa de sincronización el 25 de septiembre, con una holgura de seis días.

Las actividades están asignadas al rol que la disciplina exige, según la definición de la sección 1.5. Dos de ellas son compartidas y declaran el alcance de cada integrante: la sincronización local-first, cuya configuración en el servidor corresponde al administrador de base de datos y cuya persistencia offline corresponde al desarrollador móvil; y la corrección de defectos, que se reparte entre el motor y el cliente según dónde se localice cada defecto. La integración de pagos se separa deliberadamente en dos actividades — *backend* de webhooks y conciliación por un lado, flujo de suscripción en la aplicación por otro — porque pertenecen a capas y a responsables distintos.

Cada integrante mantiene carga continua durante las dieciséis semanas sin solapamientos que excedan su capacidad: Fernando concentra su esfuerzo entre septiembre y comienzos de noviembre, Favio alterna infraestructura en septiembre con validación en octubre y noviembre, y Bastián investiga con usuarios en septiembre para construir el MVP en octubre con esos hallazgos ya incorporados.

3.2 Carta Gantt



Ruta crítica Actividad con holgura Agrupación por fase

Iniciales: F.A. = Fernando Almonacid · Fa.P. = Favio Pérez · B.B. = Bastián Berríos · Eq. = todo el equipo

Este Documento posee una Gantt estructurada para una correcta visualización en el documento, adjuntamos la Gantt realizada el Project por separado.

Referencias

Bastos, V., Machado, S., & Teixeira, D. S. (2024). Feasibility and usefulness of repetitions-in-reserve scales for selecting exercise intensity: A scoping review. *Perceptual and Motor Skills*. https://doi.org/10.1177/00315125241241785

Brzycki, M. (1993). Strength testing: Predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 64(1), 88–90.

Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., Brubaker, M., Guo, J., Li, P., & Riddell, A. (2017). Stan: A probabilistic programming language. *Journal of Statistical Software*, 76(1), 1–32.

Epley, B. (1985). *Poundage chart*. Boyd Epley Workout. Lincoln, NE: Body Enterprises.

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian data analysis* (3.ª ed.). Boca Raton: CRC Press.

Gibbs, I., & Candès, E. J. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34, 1660–1672.

Helms, E. R., Cronin, J., Storey, A., & Zourdos, M. C. (2016). Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. *Strength and Conditioning Journal*, 38(4), 42–49. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000218

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints: The “4+1” view model of software architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42–50.

Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.ª ed.). Boston: Addison-Wesley.

Ley N.º 21.719 (2024). *Ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile, 13 de diciembre de 2024. Entrada en vigencia: 1 de diciembre de 2026.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.). Newtown Square, PA: PMI.

Rauch, H. E., Tung, F., & Striebel, C. T. (1965). Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. *AIAA Journal*, 3(8), 1445–1450.

Sperandei, S., Vieira, M. C., & Reis, A. C. (2016). Adherence to physical activity in an unsupervised setting: Explanatory variables for high attrition rates among fitness center members. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 19(11), 916–920. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.12.522

Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic learning in a random world*. New York: Springer.

Zourdos, M. C., Klemp, A., Dolan, C., Quiles, J. M., Schau, K. A., Jo, E., Helms, E., Esgro, B., Duncan, S., Garcia Merino, S., & Blanco, R. (2016). Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(1), 267–275. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001049